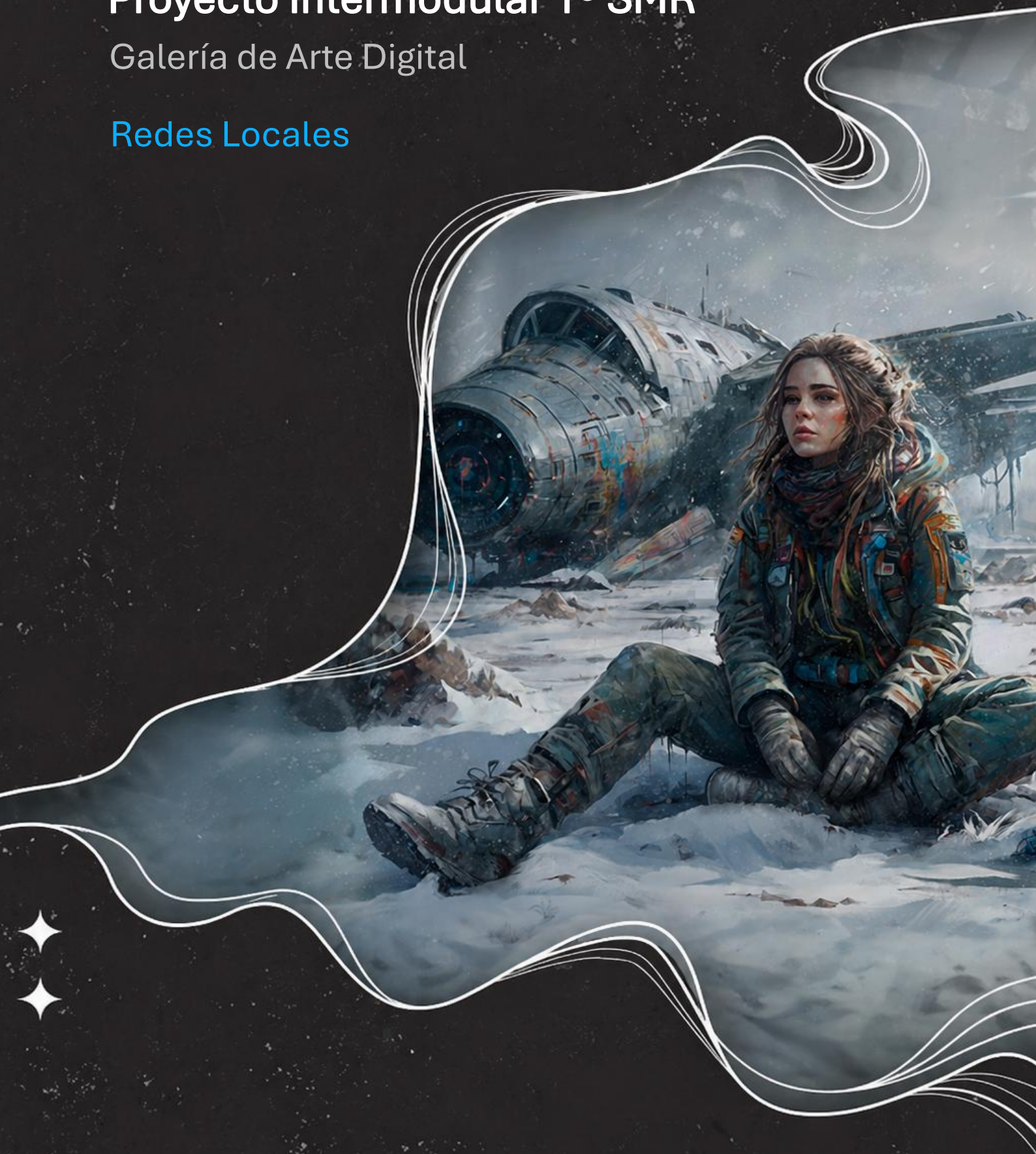
Proyecto Intermodular 1º SMR

Galería de Arte Digital

Redes Locales



JUAN ANTONIO REY VICENTE

Índice

Introducción ____ *1*

1. Análisis de necesidades de red ____ *1*

1.1 Equipos informáticos ____ **1**

1.2 Tipo de dispositivos ____ **1**

1.3 Servicios de red ____ **2**

1.4 Acceso a internet ____ **3**

1.5 Compartir archivos o impresoras ____ **3**

2. Diseño de la red ____ *4*

3. Plan de direccionamiento IP ____ *5*

3.1 Rango de direcciones IP ____ **5**

3.2 IP del router y los equipos principales ____ **5**

3.3 Máscara de red ____ **5**

4. Servicios de red básicos ____ *6*

4.1 Compartición de archivos ____ **6**

4.2 Compartición de impresoras ____ **6**

4.3 Acceso a internet ____ **6**

4.4 Usuarios en red ____ **6**

4.5 Copias de seguridad en red ____ **7**

5. Simulación o explicación de funcionamiento ____ *7*

5.1 Ejemplos de configuración IP ____ **7**

5.2 Pruebas de conectividad (ping) ____ **8**

5.3 Explicación de cómo se comunicarían los equipos ____ **9**

Introducción

La idea de este proyecto es diseñar y configurar la red para una Galería de Arte Digital. A diferencia de una galería tradicional con cuadros físicos, aquí todo el contenido es multimedia. Las obras son imágenes de alta resolución, vídeos y animaciones que se muestran en pantallas digitales repartidas por toda la sala.

El objetivo principal es crear una infraestructura que sea moderna, pero sobre todo práctica. No quiero que haya cables por medio de la zona de exposición porque quedaría fatal visualmente, así que la red tiene que estar pensada para que casi todo funcione de forma inalámbrica sin perder velocidad.

1. Análisis de necesidades de red

1.1 Equipos informáticos

Está compuesto por un total de 15 equipos informáticos, colocados estratégicamente para cubrir las áreas de gestión y exposición:

1.2 Tipo de dispositivos

- 1 PC (oficina): Actúa como el núcleo de la red, almacenando las obras de arte y gestionando las copias de seguridad.
- 1 Impresora: Para imprimir facturas, folletos y tickets de entrada.
- 1 Laptop (portátil de recepción): Utilizado para el registro de visitantes y control de acceso.
- 1 Smartphone: Dispositivo móvil del administrador para gestionar el contenido de las pantallas en tiempo real.
- 8 Pantallas (tablets en cisco): Dispositivos de alta resolución que muestran las obras de arte digitales en la sala principal.
- 1 Router: Es el que nos da la salida a Internet y protege la red interna de la galería.
- 1 Switch: Donde conecto por cable el PC, la impresora y el resto de equipos fijos de la oficina para que la conexión sea súper estable.
- 1 Access point: Fundamental para dar red inalámbrica a toda la sala de exposición y que las 8 pantallas reciban el contenido sin necesidad de cables. Le he configurado una contraseña compleja para mayor seguridad: CgkglaQd208xgP34

1.3 Servicios de red

- Direccionamiento estático (IPs fijas): En lugar de dejar que los equipos elijan su propia dirección, he configurado manualmente cada uno de los 15 dispositivos. Esto lo he hecho para tener un control total de la red: sé exactamente qué IP tiene cada pantalla y cada equipo de la oficina. Así evitamos conflictos y nos aseguramos de que el servidor y las impresoras estén siempre localizables en la misma dirección. Por lo que el servicio DHCP no es necesario en este caso.
- ICMP (protocolo de diagnóstico): Este es el que he usado para comprobar que todo funciona. Cada vez que hago un "Ping" desde mi PC a una de las pantallas para ver si hay conexión, estoy usando el protocolo ICMP. Si el "triangulito" está en verde y el ping responde, es que este servicio está activo.
- DNS (domain name system): Es la "guía telefónica" de Internet. Traduce nombres fáciles de recordar (como google.com) en direcciones IP numéricas que las computadoras entienden.
- Correo Electrónico (SMTP, IMAP, POP3): Protocolos que me permiten enviar, recibir y almacenar mensajes.
- HTTP / HTTPS: El servicio que permite la navegación por páginas web de forma segura.
- Bases de Datos (SQL, NoSQL): Servicios que almacenan y organizan grandes cantidades de datos para que otras aplicaciones los consulten rápidamente.
- DLNA / UPnP: Es el estándar universal que permite que el smartphone "vea" a las pantallas en la red y así poder enviar contenido.

1.4 Acceso a internet

Sí, el acceso a internet es fundamental para la galería, aunque la mayor parte del trabajo (como mostrar las obras en las pantallas) se haga de forma interna. He configurado el router como la puerta de enlace (gateway) para que la red local pueda comunicarse con el exterior por los siguientes motivos:

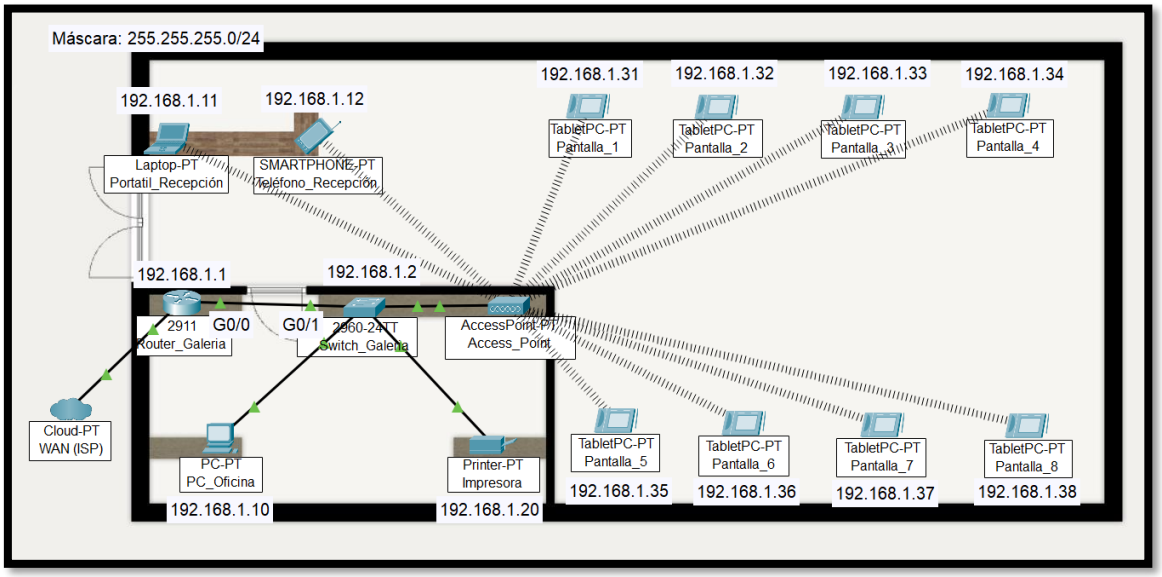
- Actualizaciones y Seguridad: Tanto las tablets como los sistemas operativos de los PCs necesitan conectarse a los servidores de los fabricantes para descargar parches de seguridad y actualizaciones de software.
- Sincronización con la Nube: Al trabajar con arte digital, los archivos son el activo más valioso de mi galería. Internet nos permite programar copias de seguridad automáticas hacia servidores externos (como Google Drive, AWS o Dropbox). Así, si el PC de la oficina fallara físicamente, no perderíamos las obras.
- Gestión de servicios externos (DNS): Para que los equipos puedan navegar y resolver nombres de dominio (como descargar una nueva obra desde la web de un artista), necesitamos que el router nos conecte a los servidores DNS de Internet.
- Recepción de contenido remoto: La galería puede recibir nuevas piezas de arte directamente de artistas de cualquier parte del mundo a través de correo electrónico o servidores FTP, algo que sería imposible sin una conexión WAN activa.

1.5 Compartir archivos o impresoras

Sí, la compartición de archivos es el eje central de mi proyecto, pero he diseñado un flujo de trabajo más dinámico usando aplicaciones específicas para que la gestión sea totalmente móvil.

2. Diseño de la red

El diseño de esta red para la galería de arte digital se ha planteado como una infraestructura híbrida de 15 dispositivos que combina la estabilidad del cableado con la flexibilidad del Wi-Fi. El núcleo de la red lo compone un Switch Cisco 2960 al que he conectado físicamente el PC de la oficina, que actúa como servidor central, y una impresora de red con IP fija para las tareas administrativas. Para la zona de exposición, he instalado un Access Point que da cobertura inalámbrica a las 8 pantallas (tablets), al portátil de recepción y al smartphone del administrador, permitiendo que la sala esté totalmente libre de cables y mantenga una estética limpia. Todo este sistema está centralizado en un Router Cisco 2911 que funciona como puerta de enlace hacia la nube, garantizando que el software esté siempre actualizado y que las obras de arte cuenten con una copia de seguridad externa por seguridad.



3. Plan de direccionamiento IP

3.1 Rango de direcciones IP

He utilizado una red de Clase C privada, que es el estándar para redes locales de este tamaño:

- Rango: 192.168.1.0 hasta 192.168.1.255
- Dirección de red: 192.168.1.0 (no se puede usar, identifica a toda la galería).
- Primer host (gateway): 192.168.1.1 (asignado a mi router).
- Último host utilizable: 192.168.1.254.
- Dirección de broadcast: 192.168.1.255 (no se puede usar, sirve para mandar mensajes a todos los equipos a la vez).

3.2 IP del router y los equipos principales

- Router_Galería: 192.168.1.1
- Switch_Galería: 192.168.1.2
- PC_Oficina: 192.168.1.10
- Portatil_Recepción: 192.168.1.11
- Teléfono_Recepción: 192.168.1.12
- Impresora: 192.168.1.20
- Pantallas: 192.168.1.31 – 192.168.1.38

3.3 Máscara de red

- Máscara: 255.255.255.0/24

4. Servicios de red básicos

4.1 Compartición de archivos

Compartir archivos entre equipos (LocalSend): Para mover las obras de arte nuevas desde el PC de la oficina al Smartphone del administrador, utilizo el protocolo de red local a través de LocalSend. Al estar ambos dispositivos en la misma red con sus IPs fijas, el envío es instantáneo y seguro, sin necesidad de usar cables ni internet, todo fluye por nuestro Switch y el Access Point.

Gestión de pantallas (Yodeck): Una vez que tengo el contenido en el móvil, utilizo Yodeck como sistema de gestión de cartelería digital. Desde el smartphone, envío las órdenes y los archivos a las 8 pantallas de la sala. Esto permite que el administrador pueda cambiar la exposición mientras camina por la galería, simplemente pulsando un botón en su teléfono.

4.2 Compartición de impresoras

Compartir impresora: Para la parte administrativa, mantengo la impresora de red conectada al Switch con su propia IP fija. De esta forma, si el administrador recibe un justificante en el móvil o el portátil de recepción necesita imprimir una entrada, pueden hacerlo directamente sin pasar por el PC principal.

4.3 Acceso a internet

He configurado el router para que actúe como puerta de enlace de toda la red. Este servicio es necesario para que las tablets y los PCs puedan actualizar su software, descargar nuevas obras de artistas remotos y, sobre todo, para permitir la comunicación con el exterior.

4.4 Usuarios en red

Aunque es una red pequeña, he definido perfiles de usuario. El administrador tiene acceso total desde el PC de oficina y el smartphone para gestionar contenidos (vía HTTPS), mientras que el personal de recepción tiene un acceso limitado desde el portátil solo para tareas de registro y control de entradas, protegiendo así la integridad de los archivos de arte.

4.5 Copias de seguridad en red

Para no perder la colección digital en caso de que el PC de la oficina falle, he configurado un servicio de backup automático. Este servicio utiliza la conexión a Internet para subir copias encriptadas de las obras a la nube, asegurando que el patrimonio de la galería esté siempre a salvo fuera del local.

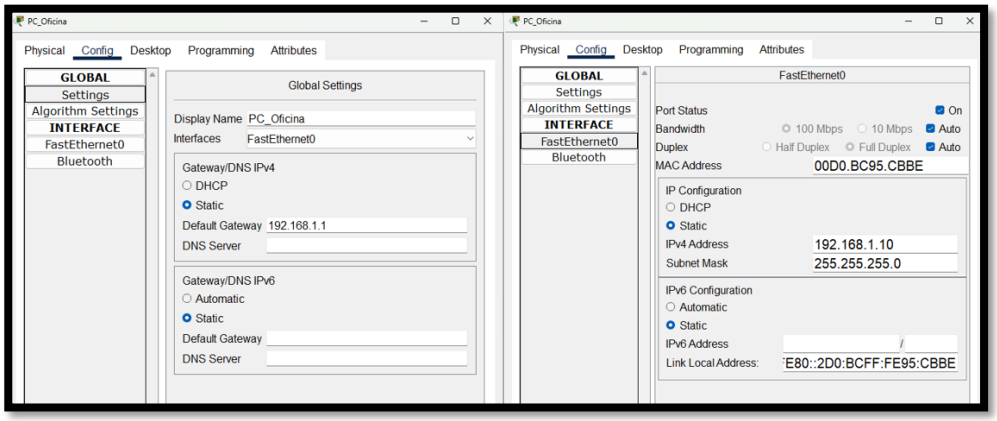
5. Simulación o explicación de funcionamiento

Para asegurar que la red de la galería es operativa, he realizado una serie de configuraciones manuales y pruebas de verificación.

5.1 Ejemplos de configuración IP

En lugar de usar protocolos automáticos, he entrado en cada dispositivo para asignar su dirección IP. Por ejemplo, la configuración del PC de oficina (PC_Oficina) es:

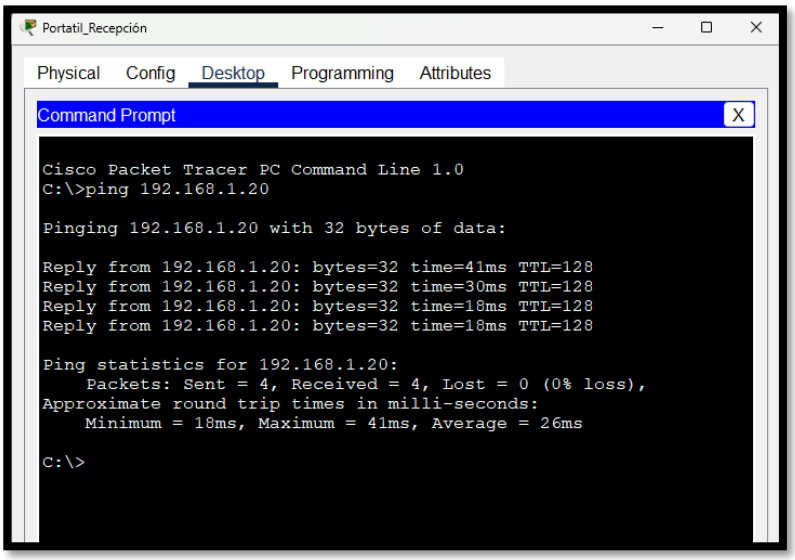
- IP Address: 192.168.1.10
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.1.1 (la IP del Router)



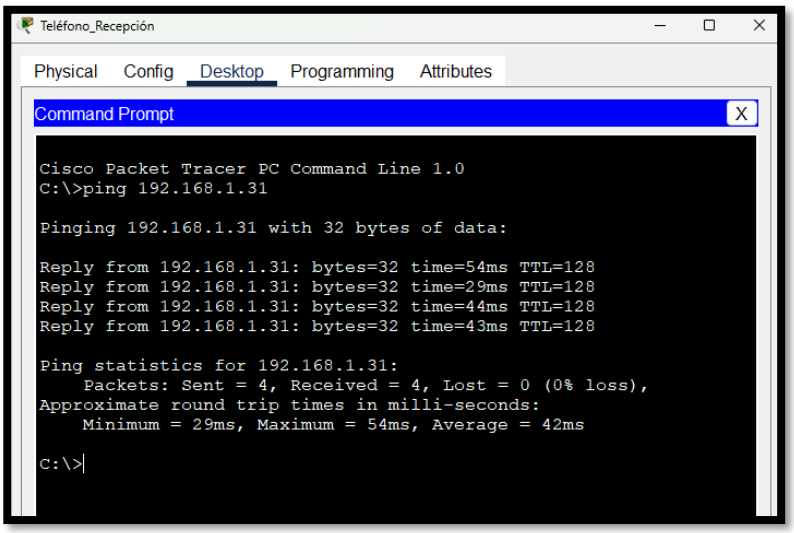
5.2 Pruebas de conectividad (ping)

He realizado pruebas de "ping" desde diferentes puntos para confirmar que el Switch y el Access Point están moviendo los datos correctamente:

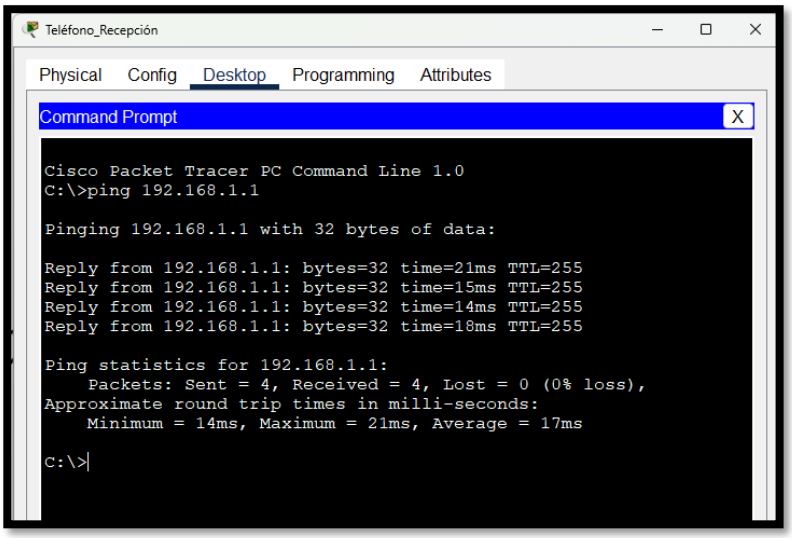
- Desde el PC de Oficina a la Impresora: Al hacer ping 192.168.1.20, hay respuesta inmediata, lo que confirma que el cableado del switch está bien.



- Desde el teléfono a las pantallas: He lanzado un ping desde la 1.12 a la 1.31. Al haber respuesta, confirmo que el access point está comunicando la zona inalámbrica con el resto de la red.



- Desde el teléfono al router: He lanzado un ping desde la 1.12 al router 192.168.1.1. Al haber respuesta, confirmo que las redes inalámbricas están perfectamente comunicadas con el router.



5.3 Explicación de cómo se comunicarían los equipos

Para que se entienda cómo funciona mi galería en el día a día, este es el camino que siguen los datos:

1. Carga de contenido: El administrador guarda las obras en el PC de Oficina (192.168.1.10).
2. Preparación móvil: Usando LocalSend, el administrador envía desde su PC los archivos al smartphone (192.168.1.12). Los datos viajan por cable al switch y de ahí por Wi-Fi al móvil a través del access point.
3. Exposición: Desde el smartphone, abro la app Yodeck y mando la orden de reproducción a las 8 pantallas (de la 192.168.1.31 a la 192.168.1.38).
4. Salida a Internet: Si un equipo necesita una actualización, el paquete de datos viaja hasta el router (192.168.1.1), que actúa como "puerta" hacia la nube (WAN).